Listat & Tuplet në Python

Ushtrime — Niveli I

Programim në Python

September 30, 2025

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Algorithm Workbench

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Algorithm Workbench

Pyetja 1

Ky term i referohet një elementi individual në një listë.

a.) element

b.) bin

c.) cubbyhole

d.) slot

Pyetja 1 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: a.

Shpjegim. Objektet brenda një liste quhen *elemente*.

Pyetja 2

Ky numër identifikon një element në listë.

a.) element

b.) indeksi

c.) bookmark

d.) identifier

Pyetja 2 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. *Indeksi* tregon pozicionin (fillon nga 0).

Pyetja 3

Ky është indeksi i parë në një listë.

a.) -1

b.) 1

c.) 0

d.) Madhësia e listës minus një

Pyetja 3 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: **c**.

Shpjegim. Numërimi i indekseve fillon nga **0**.

Pyetja 4

Ky është indeksi i fundit në një listë.

a.) 1

b.) 99

c.) 0

d.) Madhësia e listës minus një

Pyetja 4 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: d.

Shpjegim. Indeksi i fundit = `len(lista) - 1`.

Pyetja 5

Çfarë ndodh nëse përdor një indeks jashtë intervalit të listës?

a.) Shfaqet `ValueError`.

b.) Shfaqet `IndexError`.

c.) Lista fshihet dhe programi vazhdon.

d.) Asgjë—indeksi injorohet.

Pyetja 5 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. Përdorimi i indeksit jashtë kufijve shkakton `IndexError`.

Pyetja 6

Kjo funksion kthen gjatësinë e një liste.

a.) length

b.) size

c.) len

d.) lengthof

Pyetja 6 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: c.

Shpjegim. `len(obj)` kthen numrin e elementeve.

Pyetja 7

Kur operandi majtas i $*$ është listë dhe djathtas është një i plotë, operatori bëhet _____.

a.) operator shumëzimi

b.) operator përsëritjeje

c.) operator inicializimi

d.) asgjë—nuk mbështetet

Pyetja 7 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. `[1,2]*3` $\rightarrow$ `[1,2,1,2,1,2]`.

Pyetja 8

Kjo metodë e listës shton një element në *fund*.

a.) add

b.) add_to

c.) increase

d.) append

Pyetja 8 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: d.

Shpjegim. `list.append(x)` shton në fund.

Pyetja 9

Kjo heq elementin në një indeks specifik në listë.

a.) metoda `remove`

b.) metoda `delete`

c.) deklarata `del`

d.) metoda `kill`

Pyetja 9 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: c.

Shpjegim. `del lista[i]` heq sipas *indeksit*; `remove(x)` heq sipas *vlerës*.

Pyetja 10

`mylist = []`. **Cilin pohim përdor për të shtuar vargun** `'Labrador'` **në indeksin 0?**

a.) `mylist[0] = 'Labrador'`

b.) `mylist.insert(0, 'Labrador')`

c.) `mylist.append('Labrador')`

d.) `mylist.insert('Labrador', 0)`

Pyetja 10 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. `insert(0, ...)` e vendos pikërisht në indeksin 0. `append` e shton në fund—në listë bosh rasti përkon me indeksin 0, por *nuk* specifikon indeksin.

Pyetja 11

Nëse thërret metodën `index` dhe elementi nuk gjendet, çfarë ndodh?

a.) Hidhet `ValueError`.

b.) Hidhet `InvalidIndex`.

c.) Kthen `-1`.

d.) Asgjë; programi vazhdon.

Pyetja 11 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: a.

Shpjegim. `lista.index(x)` hedh `ValueError` kur `x` s'gjendet.

Pyetja 12

Kjo funksion e integruar kthen vlerën më të lartë në një listë.

a.) highest

b.) max

c.) greatest

d.) best_of

Pyetja 12 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. `max(lista)` gjen maksimumin.

Pyetja 13

Kjo funksion në modulën `random` kthen një element të rastësishëm nga lista.

a.) choice

b.) choices

c.) sample

d.) random_element

Pyetja 13 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: a.

Shpjegim. `random.choice(seq)` zgjedh një element.

Pyetja 14

Kjo funksion në `random` kthen disa elemente jo të përsëritur nga lista.

a.) choice

b.) choices

c.) sample

d.) random_element

Pyetja 14 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: **c**.

Shpjegim. `random.sample(seq, k)` kthen *pa zëvendësim*.

Pyetja 15

Kjo metodë e objektit `file` kthen një *listë* me përmbajtjen e skedarit.

a.) to_list

b.) getlist

c.) readline

d.) readlines

Pyetja 15 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: d.

Shpjegim. `readlines()` kthen listë rreshtash.

Pyetja 16

Cila nga këto krijon një *tuple*?

a.) `values = [1, 2, 3, 4]`

b.) `values = {1, 2, 3, 4}`

c.) `values = (1)`

d.) `values = (1,)`

Pyetja 16 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: d.

Shpjegim. `(1,)` është tuple një-elementësh; `(1)` është thjesht `int`.

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Algorithm Workbench

V/F T1

E vërtetë apo e gabuar?

Listat në Python janë *të pandryshueshme* (immutable).

V/F T1 — Përgjigjja

Përgjigjja: E gabuar.

Shpjegim. Listat janë *mutable*: mund të shtosh, heqësh ose ndryshosh elemente.

V/F T2

E vërtetë apo e gabuar?

Tuplet në Python janë të pandryshueshme (immutable).

V/F T2 — Përgjigjja

Përgjigjja: E vërtetë.

Shpjegim. Pasi krijohet, përmbajtja e një tuple nuk mund të ndryshohet.

V/F T3

E vërtetë apo e gabuar?

Deklarata `del` fshin elementin në një indeks të specifikuar në listë.

V/F T3 — Përgjigjja

Përgjigjja: E vërtetë.

Shpjegim. `del lista[i]` heq elementin në atë pozicion.

V/F T4

E vërtetë apo e gabuar?

`list2 = list1` krijon dy lista të ndara, me përmbajtje identike.

V/F T4 — Përgjigjja

Përgjigjja: E gabuar.

Shpjegim. Të dy variablat referencojnë të *njëjtin* objekt listë. Kopjo me `list1.copy()` ose `list1[:]`.

V/F T5

E vërtetë apo e gabuar?

Metoda `writelines` shton automatikisht `\n` pas çdo elementi.

V/F T5 — Përgjigjja

Përgjigjja: E gabuar.

Shpjegim. `writelines` nuk shton newline; duhet ta përfshish në të dhëna.

V/F T6

E vërtetë apo e gabuar?

Operatori + bashkon dy lista.

V/F T6 — Përgjigjja

Përgjigjja: **E vërtetë**.

Shpjegim. `[1,2] + [3]` $\rightarrow$ `[1,2,3]`.

V/F T7

E vërtetë apo e gabuar?

Një listë mund të jetë element brenda një liste tjetër.

V/F T7 — Përgjigjja

Përgjigjja: E vërtetë.

Shpjegim. Kjo quhet listë *e folezuar* (nested list).

V/F T8

E vërtetë apo e gabuar?

Mund të heqësh një element nga një tuple me metodën `remove`.

V/F T8 — Përgjigjja

Përgjigjja: E gabuar.

Shpjegim. Tuplet janë immutable; nuk kanë `remove`.

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Algorithm Workbench

Përgjigje të shkurtra S1

Shiko deklaratën: `numbers = [10, 20, 30, 40, 50]`

a) Sa elemente ka lista? b) Cili është indeksi i parë? c) Cili është indeksi i fundit?

Përgjigje të shkurtra S1 — Zgjidhja

a) **5** b) **0** c) **4** (`len(numbers)-1`).

Përgjigje të shkurtra S2

Shiko: `numbers = [1, 2, 3]`

a) Vlera e `numbers[2]` ? b) Vlera e `numbers[0]` ? c) Vlera e `numbers[-1]` ?

Përgjigje të shkurtra S2 — Zgjidhja

a) **3** b) **1** c) **3** (indeks negativ = nga fundi).

Përgjigje të shkurtra S3

```
values = [2, 4, 6, 8, 10]
```

Çfarë shfaq `print(values[1:3])` ?

Përgjigje të shkurtra S3 — Zgjidhja

[4, 6] (prerje nga indeksi 1 deri *para* indeksit 3).

Përgjigje të shkurtra S4

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
```

Çfarë shfaq `print(numbers[5:])` ?

Përgjigje të shkurtra S4 — Zgjidhja

[6, 7] (nga indeksi 5 deri në fund).

Përgjigje të shkurtra S5

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
```

Çfarë shfaq `print(numbers[-4:])` ?

Përgjigje të shkurtra S5 — Zgjidhja

[5, 6, 7, 8] (katër elementët e fundit).

Përgjigje të shkurtra S6

```
values = [2] * 5
```

Çfarë shfaq `print(values)` ?

Përgjigje të shkurtra S6 — Zgjidhja

[2, 2, 2, 2, 2] (operator përsëritjeje).

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Algorithm Workbench

AW 1 — Detyra

Shkruani një deklaratë që krijon listën me vargjet: `'Einstein'`, `'Newton'`, `'Copernicus'`, `'Kepler'`.

AW 1 — Zgjidhja (Python)

```python
scientists = ['Einstein', 'Newton', 'Copernicus', 'Kepler']
print(scientists)
```

AW 2 — Detyra

Supozoni se `names` referon një listë. Shkruani një `for` që shfaq çdo element të listës.

AW 2 — Zgjidhja (Python)

```python
for name in names:
    print(name)
```

AW 3 — Detyra

`numbers1` ka 100 elemente, `numbers2` është bosh. Kopjoni vlerat e `numbers1` te `numbers2`.

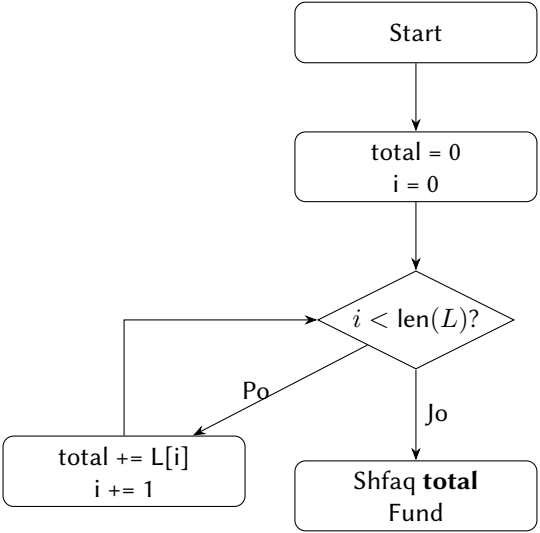
AW 3 — Zgjidhja (Python)

```python
# mënyra e thjeshtë (kopjim i cekët):
numbers2 = numbers1.copy()
# ose:
numbers3 = numbers1[:]
# ose:
numbers4 = list(numbers1)
```

AW 4 — Detyra

Vizatojini hapat e përgjithshëm për **mbledhjen** e vlerave në një listë (diagramë rrjedhjeje).

AW 4 — Zgjidhja (Diagramë)



AW 5 — Detyra

Shkruani një funksion që pranon një listë me *integer*-a dhe kthen totalin e vlerave.

AW 5 — Zgjidhja (Python)

```python
def total(lista):
    # mund të përdorni edhe: return sum(lista)
    s = 0
    for x in lista:
        s += x
    return s
```

AW 6 — Detyra

`names` referon një listë vargjesh. Kontrolloni nëse `'Ruby'` ndodhet në listë. Nëse po, shfaqni `'Hello Ruby'`, ndryshe `'No Ruby'`.

AW 6 — Zgjidhja (Python)

```python
if 'Ruby' in names:
    print('Hello Ruby')
else:
    print('No Ruby')
```

AW 7 — Detyra

Çfarë do të printojë kodi?

Kodi

```
list1 = [40, 50, 60]
list2 = [10, 20, 30]
list3 = list1 + list2
print(list3)
```

AW 7 — Zgjidhja

```
# Rezultati:
# [40, 50, 60, 10, 20, 30]
```

AW 8 — Detyra

`list1` është listë me integer-a. Përdorni *list comprehension* për të krijuar një listë të dytë me **katrorët** e elementeve.

AW 8 — Zgjidhja (Python)

```
squares = [x * x for x in list1]
```

AW 9 — Detyra

Nga `list1` (integer-a), krijoni një listë të dytë me elementët **më të mëdhenj se 100**.

AW 9 — Zgjidhja (Python)

```python
greater_than_100 = [x for x in list1 if x > 100]
```

AW 10 — Detyra

Nga `list1` (integer-a), krijoni një listë të dytë me elementët që janë **numra çift**.

AW 10 — Zgjidhja (Python)

```python
evens = [x for x in list1 if x % 2 == 0]
```

AW 11 — Detyra

Krijoni një listë dy-dimensionale me **5 rreshta** dhe **3 kolona**. Pastaj, shkruani cikle të folezuara që lexojnë një *integer* nga përdoruesi për çdo element.

AW 11 — Zgjidhja (Python)

```python
ROWS, COLS = 5, 3
values = [[0 for _ in range(COLS)] for _ in range(ROWS)]

for r in range(ROWS):
    for c in range(COLS):
        values[r][c] = int(input(f'Jep vlerën për [{r},{c}]: '))

print(values)
```

Faleminderit!

Pyetje?